LFCX:Datenaustauschformate

für Fachinformatikerinnen [1]

Karsten Reincke

GS-LDK

20. Februar 2026

[1] Diese Präsentation stammt aus dem Open-Source-Projekt *proTironeComputatri*, ist *CC-BY-4.0* lizenziert und wurde auf Basis von *proScientia.ltx* entwickelt.

LFCX:Datenaustauschformate

CSV, INI, JSON, XML und YAML

Blutdruckmessung

Datum:	2025-03-01	2025-03-02	2025-03-03	2025-03-04
Systole:	182	158	179	170
Diastole:	*110**	*98**	*103**	*100**
Puls:	66	75	67	78

** aus Platzgründen nicht in Datendateien übernommen.*

LFCX:Datenaustauschformate:CSV

```
Datum,Systole,Puls
2025-03-01, 182, 66
2025-03-02, 158, 75
2025-03-03, 179, 67
2025-03-04, 170, 78
```

Comma Separated Values

LFCX:Datenaustauschformate:INI

Konfigurationsdatei

```
1  [ Blutdruck ]
2  Systole=mmHg
3  Diastole=mmHg
4  ; 'mmHg' =
5  ;  Millimeter
6  ;  Quecksilbersäule
7  [ Puls]
8  Frequenz=bpm
9  ; 'bpm' =
10 ; Bits per Minute
```

Datensatzdatei

```
1  [2025-03-01]
2  Systole=182
3  Puls=66
4  [2025-03-02]
5  Systole=158
6  Puls=75
7  [2025-03-03]
8  Systole=179
9  Puls=67
10 [2025-03-04]
11 Systole=170
12 Puls=78
```

Initialisierungsdatei

LFCX:Datenaustauschformate:JSON

```
1  [
2    { "2025-03-01": {
3        "Systole": 182,
4        "Puls": 66 }
5    },
6    { "2025-03-02":{
7        "Systole": 158,
8        "Puls": 75 }
9    },
10   { "2025-03-03":{
11       "Systole": 179,
12       "Puls": 67 }
13   },
14   { "2025-03-04":{
15       "Systole": 170,
16       "Puls": 78 }
17   }
18 ]
```

JSON = JavaScript Object Notation

LFCX:Datenaustauschformate:JSON:EBNF

```
1  json = element ; (* R1 *)
2  element = ws value ws ; (* R2 *)
3  value = obj | arr | str | num | 'true' | 'false' | 'null'; (* R3 *)
4  obj = '{' ws '}' | '{' ws members ws '}'; (* R4 *)
5  members = member | member ',' members; (* R5 *)
6  member = ws string ws ':' element; (* R6 *)
7  arr = '[' ws ']' | '[' elements ']'; (* R7 *)
8  elements = element | element ',' elements; (* R8 *)
9  ws = '' | '0020' ws | '000A' ws | '000D' ws | '0009' ws; (* R9 *)
10
11 (* nach https://www.json.org/json-en.html *)
12
13 (* Anwendung: *)
14
15 json = '{ }';                (* zulässig? *)
16 json = '[ ]';                (* zulässig? *)
17 json = '"stimme": "hoch"'; (* zulässig? *)
18 json = 'true';               (* zulässig? *)
```

(unvollständige) JSON Grammar in EBNF

LFCX:Datenaustauschformate:JSON:EBNF

```
1  json = element ; (* R1 *)
2  element = ws value ws ; (* R2 *)
3  value = obj | arr | str | num | 'true' | 'false' | 'null'; (* R3 *)
4  obj = '{' ws '}' | '{' ws members ws '}'; (* R4 *)
5  members = member | member ',' members; (* R5 *)
6  member = ws string ws ':' element; (* R6 *)
7  arr = '[' ws ']' | '[' elements ']'; (* R7 *)
8  elements = element | element ',' elements; (* R8 *)
9  ws = '' | '0020' ws | '000A' ws | '000D' ws | '0009' ws; (* R9 *)
10
11 (* nach https://www.json.org/json-en.html *)
12
13 (* Anwendung: *)
14
15 json = '{ }';                  (* R1 > R2 > R3 > R4 *)
16 json = '[ ]';                  (* R1 > R2 > R3 > R7 *)
17 json = '"stimme": "hoch"'; (* R1 > ? > R6 : members nur in obj R4 *)
18 json = 'true';                 (* R1 > R2 > R3 *)
```

(unvollständige) JSON Grammar in EBNF

LFCX:Datenaustauschformate:XML

```
1  <?xml version="1.1" encoding="UTF8"?>
2  <DemoMessReihe>
3     <D20250301>
4      <Systole>182</Systole>
5       <Puls>66</Puls>
6     </D20250301>
7     <D20250302>
8       <Systole>158</Systole>
9       <Puls>75</Puls>
10    </D20250302>
11    <D20250303>
12      <Systole>179</Systole>
13      <Puls>67</Puls>
14    </D20250303>
15    <D20250304>
16      <Systole>170</Systole><Puls>78</Puls> <!-- !!! -->
17    </D20250304>
18 </DemoMessReihe>
```

XML: - eXtensible Markup Language

LFCX:Datenaustauschformate:YAML

```yaml
---
- D20250301: {Systole: 182, Puls: 66}
- D20250302:
   Systole: 158
   Puls: 75
---
Messreihe-2:
  - D20250303: {Systole: 179, Puls: 67}
  - D20250304:
      Systole: 170
      Puls: 78
---
```

YAML :- "YAMl Ain't Markup Language"

Abschluss

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Diese Präsentation gehört zum Open-Source-Projekt *proTironeComputatri*[2], initiiert v. Karsten Reincke, Hohenahr[3]. Die Unterrichtseinheiten stehen unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz zur freien Verfügung. Die Quellen dazu finden Sie unter *protico.ltx*[4].

[2] → https://github.com/pro-tirone-computatri/

[3] → https://github.com/pro-tirone-computatri/protico.ltx/CONTRIBUTORS.md

[4] → https://github.com/pro-tirone-computatri/protico.ltx

Bildnachweise

- von Karsten Reincke. Lizenziert unter proTirone-Logo-License. Bereitgestellt auf github. (may only be used as logo for proTirone)
- von anonymous. Lizenziert unter CC0. Bereitgestellt auf Pxhere:1411867.